Nomenclature : régulation du bain de refroidissement du tube laser 110W

ESP32-WROOM-32 · régulation 22 °C du bain 30 L · interverrouillage de sécurité MYJG · état au 11/11/2026, d'après `projet_regulation_laser.md` et `inventaire_composants.md`

En stock reçu ou identifié **À commander** **À vérifier** stock ou réception non confirmés **Optionnel**

1. Commande et affichage

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Carte ESP32	ESP32-WROOM-32 DevKit nu, 38 broches, USB	Cerveau du système. GPIO16/17 non sortis sur cette carte. Firmware flashé le 10/11/2026.	**En stock**
1	Écran OLED	SSD1306 0,96" 128×64, I2C 4 broches, adr. `0x3C`	Affichage informatif (GPIO21 SDA / GPIO22 SCL). Vérifié sur la carte le 10/11/2026.	**En stock**
1	LED rouge	LED 3 ou 5 mm	Défaut / sécurité bloquée (GPIO26). Clignote en bypass maintenance.	**À vérifier**
1	LED verte	LED 3 ou 5 mm	Sécurité OK, relais autorisé (GPIO25).	**À vérifier**
2	Résistances LED	~150 Ω 1/4 W (≈ 8-10 mA sous 3,3 V)	Une par LED. **Valeur non fixée dans la doc** : à ajuster selon la tension directe des LED choisies.	**À vérifier**

2. Mesure de température

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
2	Sondes de température	DS18B20, version sonde inox étanche avec câble	Une dans le bain (régulation), une sur le retour laser (surveillance). Bus 1-Wire commun sur GPIO19.	**Commandées**
1	Résistance de pull-up 1-Wire	4,7 kΩ 1/4 W	Entre DQ (GPIO19) et 3,3 V. R5 du schéma EasyEDA.	**À vérifier**

3. Puissance 230 V : compresseur et canne chauffante

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
2	Optocoupleur à sortie triac	MOC3023 (sans passage par zéro)	Isolation ESP32 / secteur, un par canal (GPIO13 compresseur, GPIO14 canne).	**En stock**
2	Triac de puissance	BTA16-600BW, TO-220AB isolé (1 = MT1, 2 = MT2, 3 = gâchette)	16 A / 600 V, snubberless : pas de RC nécessaire. Compresseur mesuré ~7 A au démarrage, 1,4 A en marche. Dissipateur facultatif.	**En stock**
1	R_LED compresseur	180 Ω 1/4 W	LED du MOC3023 compresseur (~11,7 mA).	**À vérifier**
1	R_LED canne	**220 Ω** 1/4 W	LED du MOC3023 canne (~8,5 mA). Remplace 330 Ω depuis le 10/11/2026.	**À commander**
1	R_G compresseur	330-360 Ω **1 W**, tenue ≥ 350 V	Résistance de gâchette, côté secteur.	**À vérifier**
1	R_G canne	1 kΩ **1 W**	Résistance de gâchette, côté secteur (valeurs reprises du thermostat de l'atelier).	**À vérifier**

4. Interverrouillage de sécurité MYJG

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Module relais 1 canal	BESTEP, relais Songle SRD-03VDC-SL-C (bobine 3 V, inverseur)	En série dans la ligne de sécurité MYJG (GPIO27), contact COM + NO. Transistor, diode et LED intégrés. Bobine ~120 mA, courant réel à mesurer.	En stock
-	*Alternative discrète au module*	NPN 2N2222/BC337, R_B 470-680 Ω, R_BE 10 kΩ, diode 1N4007	Seulement si le module relais n'est pas utilisé.	Optionnel

5. Détection marche/arrêt de la découpeuse

Qté	Composant	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Relais d'isolation 230 V	Finder 55.34.8.230.0040 (4 inverseurs, bobine 230 V AC)	Contact sec COM/NO vers GPIO33. Bobine à brancher en parallèle sur la bobine du contacteur machine : vérifier d'abord que la commande est bien en 230 V.	En stock
1	Embase pour le relais Finder	Embase à vis compatible série 55.34 (ex. Finder 94.04)	Le relais est embrochable : il lui faut un support.	À vérifier
1	Pull-up externe GPIO33	10 kΩ 1/4 W	Durcit la ligne contre les parasites 230 V du coffret.	À vérifier
1	Condensateur de filtrage GPIO33	100 nF céramique	Entre GPIO33 et GND, au ras de la broche.	À vérifier

6. Alimentation secteur de l'ESP32

Qté	Repère	Référence / valeur	Rôle / remarque	État
1	Module AC-DC	Hi-Link **HLK-10M05** (230 V AC → 5 V DC, 2 A, 10 W)	Remplace le HLK-PM01 (0,6 A, marge insuffisante). Plus encombrant : prévoir sa place.	À commander
1	F1, fusible	Littelfuse TE5 `392 1100 0000`, T 1 A 250 V	Sur la phase, en premier. Acheter du Littelfuse d'origine (Mouser, Farnell, RS).	À commander
1	Support de fusible	Support TE5, pas de 5,08 mm	Pour pouvoir changer le fusible sans le dessouder.	Optionnel
1	RV1, varistance	10D471K (Ø 10 mm, 470 V)	Entre L et N, après le fusible.	À commander
1	C1	100 nF céramique	Au ras des broches +Vo/-Vo du HLK.	À commander
1	C2	1000 µF 10 V électrolytique, low-ESR, 105 °C	Réservoir au ras du HLK. Attention à la polarité.	À commander
1	C3	100 nF céramique	Au pied de VIN/GND de l'ESP32.	À commander
1	C4	10 µF (céramique X5R/X7R ou électrolytique ≥ 10 V)	Au pied de VIN/GND de l'ESP32.	À commander

7. Intégration et sécurité électrique

Qté	Élément	Spécification	Remarque	État
1	Coffret	IP54 minimum	Exigence de la doc (230 V à proximité de 30 L d'eau). Modèle non choisi.	À vérifier
1	Protection différentielle	30 mA en amont	Obligatoire. Fait partie de l'installation de l'atelier.	À vérifier
-	Borniers, presse-étoupes, fil	Selon le coffret retenu	Non détaillés dans la doc : à définir au moment du câblage.	À vérifier

Liste de commande

- 1 × Hi-Link HLK-10M05
- 1 × fusible Littelfuse TE5 `392 1100 0000` (T 1 A 250 V), plus éventuellement un support TE5
- 1 × varistance 10D471K
- 2 × condensateurs 100 nF céramique (C1, C3), plus 1 de plus pour le GPIO33 s'il n'est pas en stock
- 1 × condensateur 1000 µF 10 V low-ESR 105 °C (C2)
- 1 × condensateur 10 µF (C4)
- 1 × résistance 220 Ω 1/4 W (R_LED de la canne)
- À compléter selon le stock : les résistances et pièces marquées « À vérifier » (180 Ω, 330-360 Ω 1 W, 1 kΩ 1 W, 4,7 kΩ, 10 kΩ, LED et leurs résistances, embase Finder)

Rappels de sécurité

- Le côté secteur (HLK, triacs, MOC3023 broches 4/6, relais Finder) doit être physiquement séparé de la basse tension dans le coffret.
- La masse de l'ESP32 (-Vo) est un rail SELV flottant : ne jamais la relier à la terre ni au secteur.
- Ne jamais brancher l'USB pour un reflash pendant que le HLK est alimenté.

Non inclus : l'extension « supervision de la chaîne de sécurité MYJG », encore à l'étude (PC817 et filtrage 10 kΩ + 100 nF par signal surveillé). Le HLK-PM01 en stock n'est plus utilisé dans ce projet.